三校二模答案

一、单选题答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	C	B	A	B	A	D	C	D

二、多选题答案

题号	9	10	11
答案	AC	BCD	AC

三、填空题

12、120　　13、$\frac{5}{4}$　　14、12、$1:\sqrt{5}$

四、解答题

15、（满分 13 分）

解：（1）$f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，$f'(x)=\frac{a}{x}-1$

当 $a=2$ 时，$f(1)=15$，$f'(x)=\frac{2}{x}-1$，故 $f'(1)=1$．　……2'

曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为 $y-f(1)=f'(1)(x-1)$，即 $y=x+14$．　……4'

（2）$f'(x)=\frac{a}{x}-1=\frac{a-x}{x}$

①当 $a\le 0$ 时，$f'(x)<0$，则 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 单调递减，无极值　……6'

②当 $a>0$ 时，$0<x<a$ 时，$f'(x)>0$；$x>a$ 时，$f'(x)<0$

$f(x)$ 的增区间为 $(0,a)$；$f(x)$ 的减区间为 $(a,+\infty)$

所以，$f(x)$ 取极大值 $f(a)=a(\ln a-1+a^3)$，　……8'

所以，$f(a)>0\Leftrightarrow \ln a-1+a^3>0$

设 $g(a)=\ln a-1+a^3\ (a>0)$，则 $g'(a)=\frac{1}{a}+3a^2>0$，则 $g(a)$ 在 $(0,+\infty)$ 单调递增，

又 $g(1)=0$，则 $g(a)>0$ 的 a 的取值范围为 $(1,+\infty)$．　……13'

16、（满分 15 分）

解：（1）由题意得：$a\cos B+\frac{1}{2}b=c$

由正弦定理得：$\sin A\cos B+\frac{1}{2}\sin B=\sin C=\sin(A+B)$　……2'

$\sin A\cos B+\frac{1}{2}\sin B=\sin A\cos B+\cos A\sin B$　……4'

所以，$\frac{1}{2}\sin B=\cos A\sin B$，$\because A、B\in(0,\pi)$，则 $\sin B\neq 0$

所以，$\cos A=\frac{1}{2}$，即：$A=\frac{\pi}{3}$．　……6'

（2）$\because$ 锐角 ΔABC 中，$\therefore\begin{cases}0<C<\frac{\pi}{2}\\0<B<\frac{\pi}{2}\end{cases}\therefore\begin{cases}0<C<\frac{\pi}{2}\\0<\frac{2\pi}{3}-C<\frac{\pi}{2}\end{cases}\therefore\frac{\pi}{6}<C<\frac{\pi}{2}$　……8'

$\frac{b}{c}=\frac{\sin B}{\sin C}=\frac{\sin(C+\frac{\pi}{3})}{\sin C}=\frac{\frac{1}{2}\sin C+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos C}{\sin C}=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2\tan C}$ ……10'

又 $\tan C>\frac{1}{\sqrt{3}}$，则 $0<\frac{1}{\tan C}<\sqrt{3}$

所以，$\frac{b}{c}$ 的取值范围为 $(\frac{1}{2},2)$ ……12'

又 $\frac{2b^2+c^2}{bc}=\frac{2b}{c}+\frac{c}{b}$，所以，设 $f(t)=2t+\frac{1}{t},t\in(\frac{1}{2},2)$

$f'(t)=2-\frac{1}{t^2}=\frac{2t^2-1}{t^2}=\frac{2(t+\frac{\sqrt{2}}{2})(t-\frac{\sqrt{2}}{2})}{t^2}$

所以，$f(t)$ 在 $(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2})$ 递减，$(\frac{\sqrt{2}}{2},2)$ 递增

$f(t)$ 的取值范围为 $[2\sqrt{2},\frac{9}{2})$，即：$\frac{2b^2+c^2}{bc}$ 的取值范围为 $[2\sqrt{2},\frac{9}{2})$. ……15'

17、（满分 15 分）

解：（1）在四棱锥 $P-ABCD$ 中，设点 A 到平面 PBC 的距离为 h.

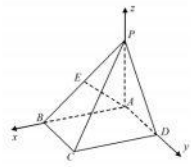
则 $V_{A-PBC}=\frac{1}{3}S_{\Delta PBC}\cdot h=\frac{\sqrt{2}}{3}h=V_{P-ABC}=\frac{1}{3}S_{\Delta ABC}\cdot AP=\frac{1}{2}V_{P-ABCD}=\frac{2}{3}$， ……2'

解得 $h=\sqrt{2}$，

所以点 A 到平面 PBC 的距离为 $\sqrt{2}$； ……4'

（2）如图，取 PB 的中点 E，连接 AE，因为 $AP=AB$，所以 $AE\perp PB$，
又二面角 $A-PB-C$ 为 $90°$，所以平面 $APB\perp$ 平面 PBC，

$$\left.\begin{array}{l}\text{平面}PAB\perp\text{平面}PBC\\ \text{平面}PAB\cap\text{平面}PBC=PB\\ AE\subset\text{平面}PAB\\ AE\perp PB\end{array}\right\}\Rightarrow AE\perp\text{平面}PBC$$ ……6'



所以，$AE\perp BC$

$AP\perp$ 平面 $ABCD$，由 $BC\subset$ 平面 $ABCD$，可得 $AP\perp BC$，

$$\left.\begin{array}{l}PA\perp BC\\ AE\perp BC\\ AE\cap PA=A\\ AE、PA\subset\text{平面}PAB\end{array}\right\}\Rightarrow BC\perp\text{平面}PBA$$，即：$BC\perp AB$ ……8'

建立如图所示空间直角坐标系 $A-xyz$

由（1）得 $AE=\sqrt{2}$，所以 $AP=AB=2$，$PB=2\sqrt{2}$，所以 $BC=1$

$A(0,0,0),P(0,0,2),B(2,0,0),C(2,1,0),D(0,1,0)$

则 $\overrightarrow{PD}=(0,1,-2)$，$\overrightarrow{PB}=(2,0,-2),\overrightarrow{BC}=(0,1,0)$ ……10'

设平面 PBC 的一个法向量 $\vec{n}=(x,y,z)$，则 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{PB}=2x-2z=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{BC}=y=0\end{cases}$，可取 $\vec{n}=(1,0,1)$， ……12'

设 PD 与平面 PBC 所成角为 θ，

则 $\sin\theta=\left|\cos\left\langle\overrightarrow{PD},\vec{n}\right\rangle\right|=\dfrac{\left|\overrightarrow{PD}\cdot\vec{n}\right|}{\left|\overrightarrow{PD}\right|\cdot\left|\vec{n}\right|}=\dfrac{2}{\sqrt{5}\times\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{10}}{5}$ ……14'

所以直线 PD 与平面 PBC 所成角的正弦值为 $\dfrac{\sqrt{10}}{5}$. ……15'

18、（满分 17 分）

（1）记：事件 $A=$ “患流感”，事件 $\overline{A}=$ “未患流感”，$P(A)=0.5228$

事件 $B=$ “接种疫苗”，事件 $\overline{B}=$ “未接种疫苗”，则 $P(A|\overline{B})=0.55$ ……2'

由已知可得：$A=AB+A\overline{B}$

$P(A)=P(AB)+P(A\overline{B})=P(A|B)P(B)+P(A|\overline{B})P(\overline{B})$

$P(A|B)=0.006$

即现从接种过疫苗的人群中任选一位居民，这人患病的概率为 0.006. ……4'

（2）由已知：当 $n\geq100$ 且 $p\leq0.01$ 时，二项分布近似于泊松分布

$np=6,1000\times0.3\%=3$，

设 1000 人中患流感的人数为 Y 人，则 $Y=0,1,2$

$P(Y=0)=e^{-6}$，

$P(Y=1)=6e^{-6}$，

$P(Y=2)=18e^{-6}$ ……7'

$P(Y<3)=e^{-6}+6e^{-6}+18e^{-6}\approx0.0625$ ……10

（3）由题意得：，$P(X=i+1)=\dfrac{e^{-6}6^{i+1}}{(i+1)!}$，$P(X=i)=\dfrac{e^{-6}6^{i}}{i!}$

所以，$\dfrac{P(X=i+1)}{P(X=i)}=\dfrac{6^{i+1}}{(i+1)!}\cdot\dfrac{i!}{6^{i}}=\dfrac{6}{i+1}$ ……12'

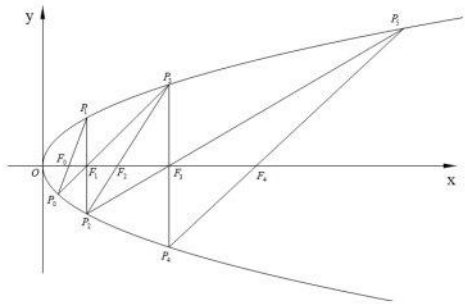
①当 $i<5$ 时，$\dfrac{P(X=i+1)}{P(X=i)}>1$，$P(X=i)$ 随 i 的增大而增大

②当 $i>5$ 时，$\dfrac{P(X=i+1)}{P(X=i)}<1$，$P(X=i)$ 随 i 的增大而减小

③当 $i=5$ 时，$\dfrac{P(X=i+1)}{P(X=i)}=1$，

所以，$X=5$ 或 $X=6$ 时，$P(X=i)$ 最大. ……17'

19、（满分 17 分）



解：（1）$m_0=1$，$F_1(2,0)$，$m_1=2$

直线 $P_1F_0:x=\dfrac{\sqrt{2}}{4}y+1$，联立可得 $P_0(\dfrac{1}{2},-\sqrt{2})$

直线 $P_0F_1:x=\dfrac{3\sqrt{2}}{4}y+2$，联立可得 $P_3(8,4\sqrt{2})$，则 $F_3(8,0)$

由 $P_3(8,4\sqrt{2})$，$P_2(2,-2\sqrt{2})$，可得 $F_2(4,0)$

综上可得：$m_0=1$，$m_1=2$，$m_2=4$，$m_3=8$ ……4'

（2）一方面，对任意的自然数 k，都有直线 $P_{2k}P_{2k+1}$ 过点 $F_{2k}(m_{2k},0)$

设直线 $P_{2k}P_{2k+1}$ 的方程为：$x=t_{2k}y+m_{2k}$

$\begin{cases}x=t_{2k}y+m_{2k}\\ y^2=4x\end{cases}\Rightarrow y^2-4t_{2k}y-4m_{2k}=0$，则 $y_{2k}\cdot y_{2k+1}=-4m_{2k}$，$x_{2k}\cdot x_{2k+1}={m_{2k}}^2$

因为，$x_{2k}=m_{2k-1},x_{2k+1}=m_{2k+1}$，故 $m_{2k-1}\cdot m_{2k+1}={m_{2k}}^2$ .....① ……7'

另一方面，对任意的自然数 k，都有直线 $P_{2k}P_{2k+3}$ 过点 $F_{2k+1}(m_{2k+1},0)$

设直线 $P_{2k}P_{2k+3}$ 的方程为：$x=n_{2k}y+m_{2k+1}$

$\begin{cases}x=n_{2k}y+m_{2k+1}\\ y^2=4x\end{cases}\Rightarrow y^2-4n_{2k}y-4m_{2k+1}=0$，则 $y_{2k}\cdot y_{2k+3}=-4m_{2k+1}$，$x_{2k}\cdot x_{2k+3}=m_{2k+1}^2$

因为，$x_{2k}=m_{2k-1},x_{2k+3}=m_{2k+3}$，故 $m_{2k-1}\cdot m_{2k+3}=m_{2k+1}^2\Rightarrow\dfrac{m_{2k+3}}{m_{2k+1}}=\dfrac{m_{2k+1}}{m_{2k-1}}$ .....② ……10'

由①得：$m_{2k-1}\cdot m_{2k+1}={m_{2k}}^2\Rightarrow m_{2k+1}\cdot m_{2k+3}=m_{2k+2}^2$

两式相乘得：$m_{2k-1}\cdot m_{2k+1}^2\cdot m_{2k+3}={m_{2k}}^2\cdot m_{2k+2}^2$ .....③

把②带入③，得：$m_{2k+1}^4={m_{2k}}^2\cdot m_{2k+2}^2\Rightarrow m_{2k+1}^2=m_{2k}\cdot m_{2k+2}$，

即：$\dfrac{m_{2k+2}}{m_{2k+1}}=\dfrac{m_{2k+1}}{m_{2k}}$

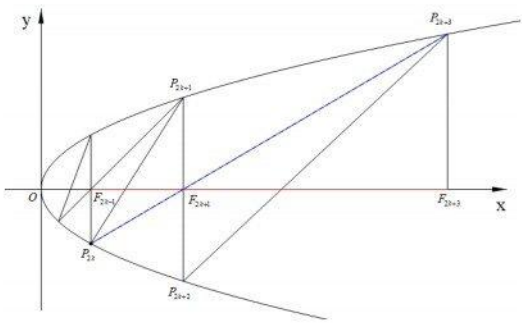
综上可得：递推知数列$\{m_n\}$是等比数列，且公比为$\dfrac{m_1}{m_0}=m$.

又$m_0=1$，故$m_n=m^n(\mathrm{n}=0,1,2,3,\cdots)$. ……13'

（3）对任意的自然数k

$$\frac{S_{\Delta P_{2k}P_{2k+1}F_{2k+1}}}{S_{\Delta P_{2k+2}P_{2k+3}F_{2k+1}}}=\frac{\frac{1}{2}|F_{2k+1}P_{2k+1}|\cdot|F_{2k+1}P_{2k}|\sin\angle P_{2k+1}F_{2k+1}P_{2k}}{\frac{1}{2}|F_{2k+1}P_{2k+3}|\cdot|F_{2k+1}P_{2k+2}|\sin\angle P_{2k+2}F_{2k+1}P_{2k+3}}=\frac{|F_{2k+1}F_{2k-1}|}{|F_{2k+3}F_{2k+1}|}$$

$$=\frac{m^{2k+1}-m^{2k-1}}{m^{2k+3}-m^{2k+1}}=\frac{m^{2k+1}-m^{2k-1}}{m^2(m^{2k+1}-m^{2k-1})}=\frac{1}{m^2}$$ ……17'



另解：

$$S_{\Delta P_{2k-2}P_{2k-1}F_{2k-1}}=\frac{1}{2}(m_{2k-1}-m_{2k-2})\,|\,y_{2k-1}-y_{2k-2}\,|=\frac{1}{2}m^{2k-2}(m-1)(y_{2k-1}-y_{2k-2})$$

$$=\frac{1}{2}m^{2k-2}(m-1)(2\sqrt{x_{2k-1}}-2\sqrt{x_{2k-2}})=m^{2k-2}(m-1)(\sqrt{x_{2k-1}}-\sqrt{x_{2k-2}})$$

$$=m^{2k-2}(m-1)(\sqrt{m^{2k-1}}-\sqrt{m^{2k-3}})$$

$$S_{\Delta P_{2k}P_{2k+1}F_{2k-1}}=\frac{1}{2}(m_{2k}-m_{2k-1})\,|\,y_{2k+1}-y_{2k}\,|=\frac{1}{2}m^{2k-1}(m-1)(y_{2k+1}-y_{2k})$$

$$=\frac{1}{2}m^{2k-1}(m-1)(2\sqrt{x_{2k+1}}-2\sqrt{x_{2k}})=m^{2k-1}(m-1)(\sqrt{x_{2k+1}}-\sqrt{x_{2k}})$$

$$=m^{2k-1}(m-1)(\sqrt{m^{2k+1}}-\sqrt{m^{2k-1}})$$

因此，$\dfrac{S_{\Delta P_{2k-2}P_{2k-1}F_{2k-1}}}{S_{\Delta P_{2k}P_{2k+1}F_{2k-1}}}=\dfrac{m^{2k-2}(m-1)(\sqrt{m^{2k-1}}-\sqrt{m^{2k-3}})}{m^{2k-1}(m-1)(\sqrt{m^{2k+1}}-\sqrt{m^{2k-1}})}=\dfrac{1}{m^2}$，所以，面积之比为定值$\dfrac{1}{m^2}$.